

高一数学期末综合复习学案

姓名：_____ 日期：_____ 时长：120 分钟

一、 课前公式复习

复数模长公式	设 $z = x + yi$ ，则 $ z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。
投影向量公式	向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $\frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{ \boldsymbol{b} ^2} \boldsymbol{b}$ 。
正切两角和公式	$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ 。
中位数计算（直方图）	中位数是把频率分布直方图面积等分为 0.5 的对应横坐标值。
双样本组合方差公式	设两样本容量分别为 m, n ，方差为 s_1^2, s_2^2 ，均值为 $\bar{z}_1, \bar{z}_2$ ，组合均值为 $\bar{z}$ ，则组合方差为 $\frac{m}{m+n}[s_1^2 + (\bar{z}_1 - \bar{z})^2] + \frac{n}{m+n}[s_2^2 + (\bar{z}_2 - \bar{z})^2]$ 。
圆台侧面积公式	设圆台上下底面半径分别为 r, R ，母线长为 l ，则 $S_{\text{侧}} = \pi(r + R)l$ 。
直棱柱外接球半径公式	设底面外接圆半径为 $r_{\text{底}}$ ，高为 h ，则球半径满足 $R^2 = r_{\text{底}}^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$ 。
二面角的向量夹角公式	设半平面法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ ，其夹角为 θ_0 ，二面角为 θ ，则 $\cos \theta = \pm \frac{\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2}{ \boldsymbol{n}_1 \boldsymbol{n}_2 }$ 。

二、 单项选择题

1. 若复数 $z = 1 - \frac{1}{i}$ (i 为虚数单位), 则在复平面内, 复数 z 对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

2. 已知单位向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a} \perp (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b})$, 则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦值为 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

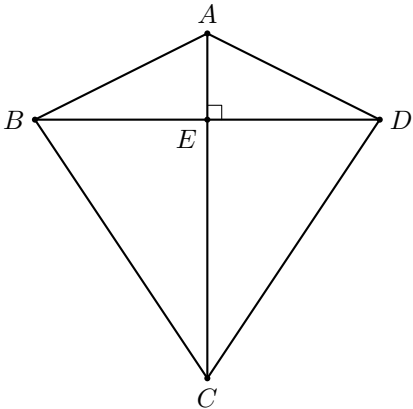
3. 已知两条不同的直线 a, b , 三个不同的平面 α, β, γ , 则下列结论正确的是 ()

- A. 若 $a // \beta, a // \alpha$, 则 $\alpha // \beta$
B. 若 $\alpha \perp \beta, b \perp \gamma, \beta // \gamma$, 则 $\alpha \perp b$
C. 若 $\alpha \perp \beta, \alpha \perp \gamma, \beta \cap \gamma = a$, 则 $a \perp \alpha$
D. 若 $a \perp \alpha, b \subset \beta, a \perp b$, 则 $\alpha \perp \beta$

4. 已知平面向量 $\boldsymbol{a} = (5, 0), \boldsymbol{b} = (2, -1)$, 则向量 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 ()

- A. $(6, -3)$ B. $(4, -2)$ C. $(2, -1)$ D. $(5, 0)$

5. 风筝起源于春秋时期，是中国传统手工艺的代表，被称为人类最早的飞行器. 如图所示，在一个简易风筝面的示意图中， AC 垂直平分 BD ， E 为垂足， $AC = 4AE$ ， $CD = \sqrt{13}AE$ ，则 $\tan \angle ADC =$ ()

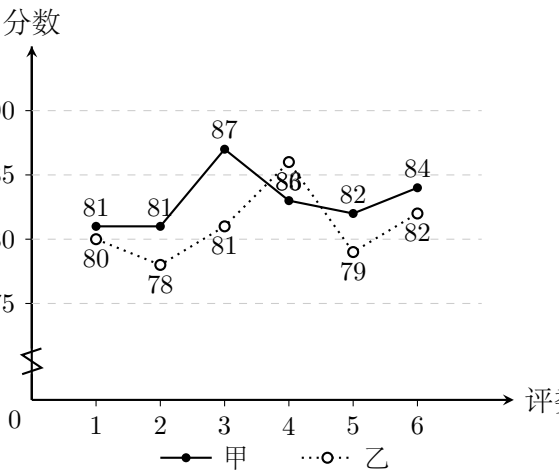


- A. -8
- B. $-\frac{4}{7}$
- C. $\frac{4}{7}$
- D. 8

6. 已知一个古典概型的样本空间 Ω 和事件 A, B ，满足 $n(\Omega) = 10, n(A) = 4, n(B) = 3, n(A \cup B) = 6$ (n 表示事件包含的样本点的个数)，则下列说法正确的是 ()

- A. $P(\overline{B}) = \frac{3}{10}$
- B. $P(AB) = \frac{1}{10}$
- C. 事件 A 与事件 B 互斥
- D. 事件 A 与事件 B 独立

7. 某校举行了交通安全知识主题演讲比赛，甲、乙两位同学演讲后，6 位评委对他们的演讲分别进行打分（满分 100 分），得到如图所示的统计图，则 ()



- A. 甲得分的极差大于乙得分的极差
- B. 甲得分的中位数小于乙得分的中位数
- C. 甲得分的上四分位数大于乙得分的上四分位数
- D. 甲得分的方差大于乙得分的方差

8. 刻画空间弯曲性是空间几何研究的重要内容，我们常用曲率来刻画空间弯曲性，规定：多面体顶点的曲率等于 2π 与多面体在该点的面角之和的差（多面体的面角的角度用弧度制）。例如：正四面体每个顶点均有 3 个面角，每个面角均为 $\frac{\pi}{3}$ ，则其各个顶点的曲率均为 $2\pi - 3 \times \frac{\pi}{3} = \pi$ 。若正四棱锥 $S - ABCD$ 的侧面与底面的夹角的正切值为 $\sqrt{2}$ ，则正四棱锥 $S - ABCD$ 在顶点 A 处的曲率为（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$

B. π

C. $\frac{3\pi}{4}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

三、 多项选择题

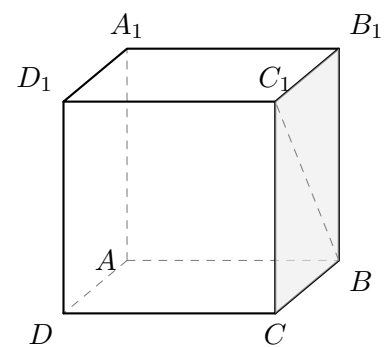
9. 已知 i 为虚数单位, $z \in \mathbf{C}$, 以下选项正确的是 ()

- A. 若 $z + 2i = 2 + i$, 则 z 的虚部为 -1
- B. 若 $\frac{\bar{z}}{z} \in \mathbf{R}$, 则 $z \in \mathbf{R}$
- C. 设 $z = \frac{1}{1+i}$, 则 $|z| = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. 若 $1 \leq |z| \leq 2$, 则 z 在复平面内所对应的点的集合所构成的图形面积为 π

10. 下列说法正确的是 ()

- A. 用简单随机抽样从含有 50 个个体的总体中抽取一个容量为 10 的样本, 个体 m 被抽到的概率是 0.2
- B. 从 2, 3, 8, 9 中任取两个不同的数字, 分别记为 a, b , 则 $\log_a b$ 为整数的概率是 $\frac{1}{6}$
- C. 从装有 3 个红球和 2 个黑球的口袋内任取 2 个球, 至多有一个黑球与至少有一个红球是两个对立的事件
- D. 若样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 的标准差为 8, 则数据 $2x_1 - 1, 2x_2 - 1, \dots, 2x_{10} - 1$ 的标准差为 16

11. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 满足 $\overrightarrow{BP} = \lambda \overrightarrow{BC} + \mu \overrightarrow{BB_1}$, 其中 $\lambda \in [0, 1], \mu \in [0, 1]$, 则 () ()



- A. 当 $|AP| = \sqrt{2}$ 时, 点 P 的轨迹长为 $\frac{\pi}{2}$
- B. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $AP \perp$ 平面 A_1BD
- C. 当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, 不存在点 P , 使得 $A_1P \parallel AB$
- D. 当 $\lambda + \mu = \frac{1}{2}$ 时, 三棱锥 $P - A_1BD$ 的体积为定值

四、 填空题

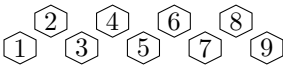
12. 某校高一年级有 900 名学生，现用比例分配的分层随机抽样方法抽取一个容量为 81 的样本，其中抽取男生和女生的人数分别为 45,36，则该校高一年级的女生人数为_____.

13. 已知一个圆台的上、下底面半径分别为 2,4，它的侧面展开图扇环的圆心角为 90° ，则这个圆台的侧面积为_____.

14. 如图，从 1 开始出发，一次移动是指：从某一格开始只能移动到邻近的一格，并且总是向右或右上或右下移动，而一条移动路线由若干次移动构成，如从 1 移动到 9， $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9$ 就是其中一条移动路线. 从 1 移动到数字 n ($n = 2, 3, \cdots, 9$) 的不同路线条数记为 r_n ，从 1 移动到 9 的事件中，经过数字 n ($n = 2, 3, \cdots, 8$) 的事件概率记为 p_n . 则 $r_5 =$ _____； $p_5 =$ _____.

$5; \frac{25}{34}$

()



第 15 题

(本小题满分 13 分)

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知向量 $\boldsymbol{m} = (\cos A, \cos B)$, $\boldsymbol{n} = (a, 2c - b)$ ，且 $\boldsymbol{m} \parallel \boldsymbol{n}$ 。

(1) 求角 A 的大小；

(2) 若 $a = 4$ ，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

解：

思考与自查：

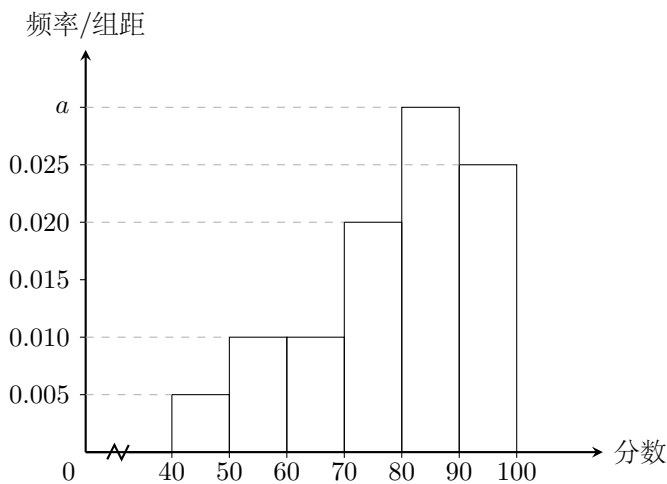
1. 向量共线平行，对应坐标的比例关系如何写出？
2. 利用正弦定理“边化角”之后，如何化简出关于角 A 的三角方程？
3. 利用余弦定理与基本不等式解面积最值时，取等号的条件是什么？

第 16 题

(本小题满分 15 分)

漳州古城有着上千年的建城史，是国家级闽南文化生态保护区的重要组成部分，并入选首批“中国历史文化街区”。五一假期来漳州古城旅游的人数创新高，单日客流峰值达 20 万人次。为了解游客的旅游体验满意度，某研究性学习小组用问卷调查的方式随机调查了 100 名游客，该兴趣小组将收集到的游客满意度分值数据（满分 100 分）分成六段： $[40, 50), [50, 60), \dots, [90, 100]$ ，得到如图所示的频率分布直方图。

- (1) 求频率分布直方图中 a 的值，并估计这 100 名游客满意度分值的众数和中位数（结果保留整数）；
- (2) 已知满意度分值落在 $[70, 80)$ 的平均数 $\bar{z}_1 = 75$ ，方差 $s_1^2 = 9$ ，在 $[80, 90)$ 的平均数为 $\bar{z}_2 = 85$ ，方差 $s_2^2 = 4$ ，试求满意度分值在 $[70, 90)$ 的平均数 $\bar{z}$ 和方差 s^2 。



解：

思考与自查：

1. 直方图中中位数的估计方法是什么？如何精确列出方程式？

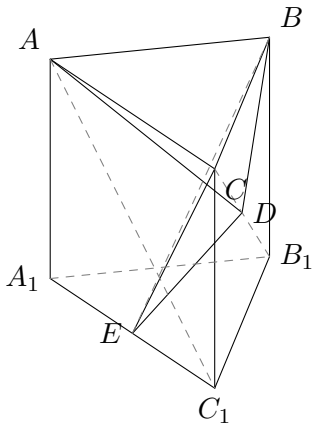
2. 合并方差与各组方差和均值的加权公式，多项式中哪一项容易漏掉？

第 17 题

(本小题满分 15 分)

如图所示，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的所有棱长均相等，点 D 为 B_1C 的中点，点 E 为 A_1C_1 的中点.

- (1) 求证： $DE \parallel$ 平面 AA_1B_1B ;
- (2) 若三棱锥 $B - CDE$ 的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ，求该三棱柱的外接球表面积。



(1) 证明：

(2) 解：

思考与自查：

1. 几何证明线面平行时，你是否写清楚了“线在面外，线在面内”？
2. 体积计算中，你使用的是割补法还是向量法？直三棱柱外接球半径与高及底面外接圆半径的联系是什么？

第 18 题

(本小题满分 17 分)

某校举行围棋比赛，甲、乙、丙三个人通过初赛，进入决赛. 已知甲与乙比赛时，甲获胜的概率为 p_1 ，甲与丙比赛时，甲获胜的概率为 p_2 ，乙与丙比赛时，乙获胜的概率为 p_3 . 其中， $p_1, p_2, p_3 \in (0, 1)$ ，且每局比赛相互独立.

决赛规则如下：首先通过抽签的形式确定甲、乙两人进行第一局比赛，丙轮空；第一局比赛结束后，胜利者和丙进行比赛，失败者轮空，以此类推，每局比赛的胜利者跟本局比赛轮空者进行下一局比赛，每场比赛胜者积 1 分，负者积 0 分，首先累计到 2 分者获得比赛胜利，比赛结束.

(1) 假设 $p_1 = p_2 = p_3 = 0.6$.

(i) 求“两局结束比赛且乙获胜”的概率；

(ii) 求比赛结束时乙获胜的概率；

(2) 若 $p_1 + p_3 < 1$ ，假设乙第一局出场，且乙获得了指定首次比赛对手的权利，为获得比赛的胜利，试分析乙的最优指定策略.

解：

思考与自查：

1. 你是否画出了每一局比赛胜负的概率分支图？
2. 比赛在 4 局内必定结束的原因是什么？
3. 作差比较 P_1 和 P_2 大小时，你是如何证明 $1 - p_1 - p_3 > 0$ 的？

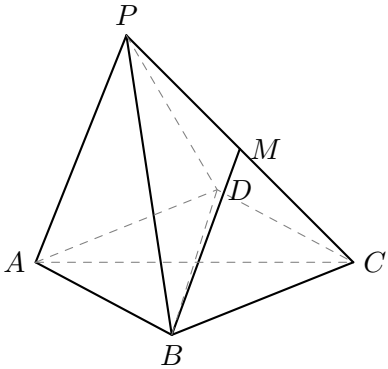
第 19 题

(本小题满分 17 分)

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 $2\sqrt{3}$ 的菱形， $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$ ，平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PD \perp AB$.

(1) 证明： $PB = PD$ ；

(2) 设直线 CP 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\frac{\pi}{4}$. 若点 M 为棱 CP 上的动点（不包括端点），求二面角 $A-BM-C$ 的正弦值的最小值。



(1) 证明：

(2) 解：

思考与自查：

- 1. 空间坐标系建立的基准是什么？面面垂直的性质定理如何应用？
- 2. 二面角的余弦值平方化简为关于 u 的代数式后，如何利用二次函数的对称轴求最值？
- 3. 最后求的是正弦值还是余弦值？有没有做好平方根转换？

错因大起底与公式二次默写

一、 公式二次默写

复数模长公式	设 $z = x + yi$ ，则 $ z =$ _____。
投影向量公式	向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 _____。
正切两角和公式	$\tan(\alpha + \beta) =$ _____。
中位数计算（直方图）	中位数是把频率分布直方图面积等分为 _____ 的对应横坐标值。
双样本组合方差公式	设两样本容量分别为 m, n ，方差为 s_1^2, s_2^2 ，均值为 $\bar{z}_1, \bar{z}_2$ ，组合均值为 $\bar{z}$ ，则组合方差为 _____。
圆台侧面积公式	设圆台上下底面半径分别为 r, R ，母线长为 l ，则 $S_{\text{侧}} =$ _____。
直棱柱外接球半径公式	设底面外接圆半径为 $r_{\text{底}}$ ，高为 h ，则球半径满足 $R^2 =$ _____。
二面角的向量夹角公式	设半平面法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ ，其夹角为 θ_0 ，二面角为 θ ，则 $\cos \theta =$ _____。

二、 错因反思大整理

1. 本次试卷中，因为“概念模糊/公式记错”导致失分的题号有： _____，对应的正确公式是： _____。
2. 因为“粗心计算/抄错数”导致丢分的题号有： _____，我当时把 _____ 算成了 _____。
3. 立体几何证明题中，我容易漏写的得分字眼是： _____。
4. 我认为本次试卷中最具有教学价值、我三天后必须重做的一道题是：第 _____ 题，我的重做计划是： _____。